

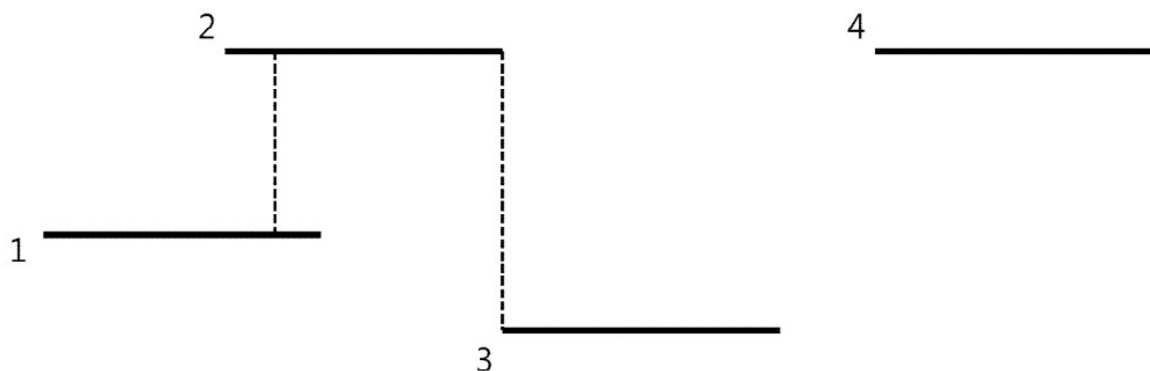
개구리 점프

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	9749	2813	1964	28.751%

문제

통나무 N 개가 가로 (수평) 방향으로 연못에 떠 있다. 개구리는 한 통나무 A에서 다른 통나무 B로 정확히 수직 방향으로 점프할 수 있다. 단, 점프할 때 다른 통나무 위를 (끝 점 포함) 지나면 안된다.

예를 들어 <그림 1>에서 1번 통나무에서 2번 통나무로 점선을 따라 개구리가 점프하는 것이 가능하다. 1번 통나무에서 2번 통나무로 점프한 후 다시 3번 통나무로 점프하면 1번 통나무에서 3번 통나무로 이동하는 것이 가능하다. (통나무 위에서 걸어서 움직이는 것은 언제나 가능하다.)



<그림 1>

통나무들의 위치를 입력받아 질문으로 주어진 통나무들의 쌍에 대해서 개구리가 한 통나무에서 다른 통나무로 한번 이상의 점프로 이동이 가능한지 판단하는 프로그램을 작성하라.

입력

첫 번째 줄에 통나무 개수 N 과 질문의 개수 Q 가 주어진다. 다음 N 개의 줄에 각 통나무에 x_1, x_2, y 의 세 정수 좌표가 주어진다. 주어진 통나무는 두 점 (x_1, y) 와 (x_2, y) 를 잇는 형태이다. ($x_1 < x_2$) 모든 좌표는 0이상 10^9 이하이다. 통나무들은 주어진 순서대로 1번부터 번호가 붙어 있다. 서로 다른 두 통나무는 (끝점에서) 만나지 않는다. 다음 Q 개의 줄에 서로 다른 두 통나무의 번호가 주어진다. ($1 \leq N \leq 100,000, 1 \leq Q \leq 100,000$)

출력

Q개의 줄을 출력한다. 각 줄에는 주어진 순서대로 질문에 대한 대답이 출력되어야 한다. 질문에 주어진 두 통나무에 대해서 개구리가 한 통나무에서 다른 통나무로 한번 이상의 점프로 이동이 가능한 경우 대답은 1, 그렇지 않은 경우 대답은 0이다.

서브태스크

번 호	배 점	제한
1	19	모든 좌표는 0이상 1,000이하이고, $1 \leq N \leq 100$, $1 \leq Q \leq 100$ 이다.
2	31	$1 \leq N \leq 100,000$, $1 \leq Q \leq 100$ 이다.
3	50	원래의 제약조건 이외에 아무 제약조건이 없다.

예제 입력 1

4 2

1 5 2

3 7 4

7 9 1

10 13 4

1 3

1 4

예제 출력 1

1

0

출처



- 데이터를 추가한 사람: [dohoon](#), [shock0324](#)
- 데이터를 만든 사람: [79brue](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [정렬](#)
- [스위핑](#)
- [분리 집합](#)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.